

KESIMPULAN HASIL PENGUJIAN FUNGSI KOMUNIKASI GATEWAY PROTOKOL IEC 60870-5-104 TO IEC 61850

Merk
Type
Firmware

HASIL PENGUJIAN						KESIMPULAN
TELESIGNAL SINGLE	MONITORING LINK KOMUNIKASI	TELESIGNAL DOUBLE	TELEMETERING	REMOTE CONTROL DIGITAL (RCD)	TAP CHANGER	
PEMERIKSAAN PERALATAN	SETPOINT (RCA)	CONTROL TAP CHANGER (CTC)	SOE	TIME SYNCH	PENGUJIAN FITUR KOMUNIKASI	

Diuji Oleh

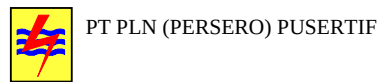
Disaksikan Oleh



HASIL PENGUJIAN FUNGSI KOMUNIKASI GATEWAY PROTOKOL
IEC 60870-5-104 TO IEC 61850

VENDOR :

Merk & Type Peralatan:


PT PLN (PERSERO) PUSERTIF

HARDWARE DAN SOFTWARE YANG DIPERGUNAKAN

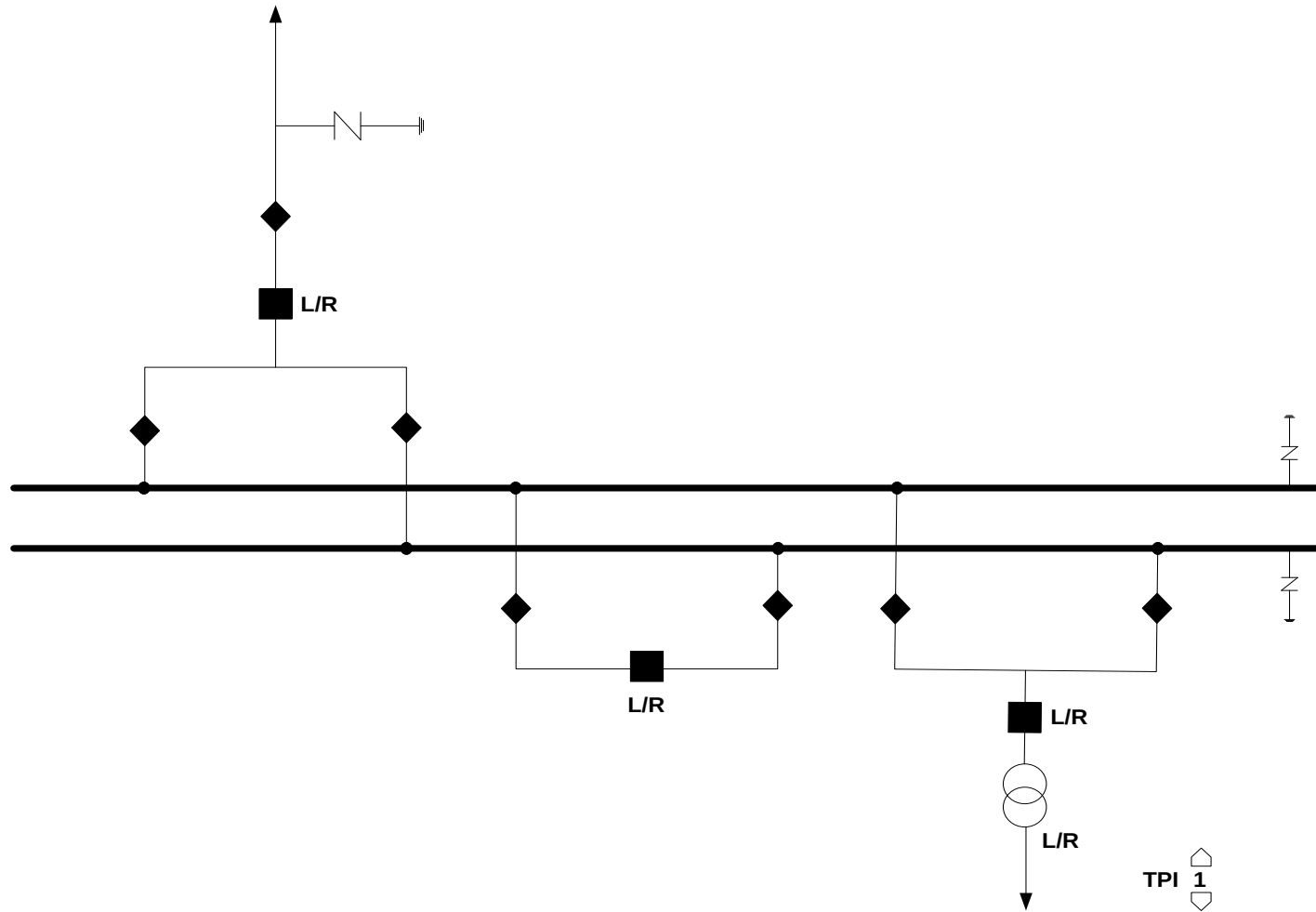
PENGUJIAN FUNGSI KOMUNIKASI GATEWAY PROTOKOL IEC 60870-5-104 TO IEC 61850

[illegible]

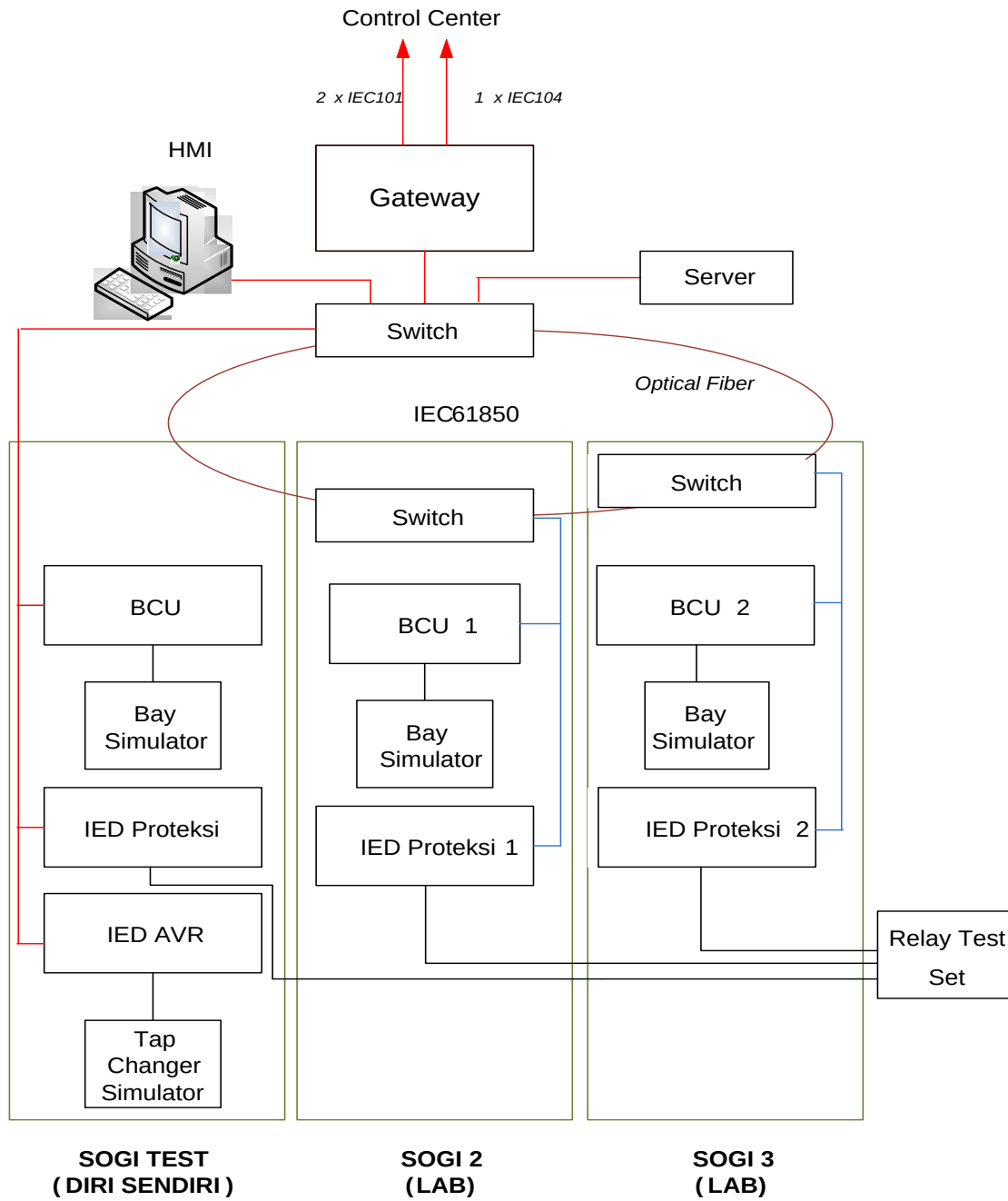
I/O LIST PENGUJIAN SCADA

[illegible]

Diagram Satu Garis Master Station Pengujian Fungsi Komunikasi Gateway Protokol IEC 60870-5-104



Konfigurasi Pengujian Gateway



PEMERIKSAAN SPESIFIKASI PERALATAN

Merk :
Type :
Firmware :

No.	Deskripsi	Hasil Pemeriksaan	Persyaratan
1	Nama		
2	Merk/Type		
3	Communication to Control Center		
	Serial Comm		RS-232 / RS-485
	data rate (bps)		300-19200
	jumlah port		4 port (2 redundant)
	Ethernet		100 Base
	data rate (bps)		100 Mbps
	jumlah port		4 port
	Protocol		IEC 60870-5-104 (Optional)
4	Communication to SAS		
	Protocol		IEC 61850
5	Power Supply		220 VAC $\pm$ 10%
6	Firmware versi		Ada
7	No. Seri		Ada

Hasil Pemeriksaan: Memenuhi/Tidak memenuhi untuk dilanjutkan pelaksanaan pengujian

Foto Firmware

Foto nameplate

Diperiksa Oleh :	Disaksikan Oleh :
Tanggal :	Tanggal :

PEMERIKSAAN DOKUMEN

Kelengkapan Dokumen Type Test untuk Gateway Merek Tipe Versi Firmware

No	Type test	Standard		Laboratorium		Keterangan
		Hasil	Acuan	Hasil	Acuan	
1	Resistans Insulasi		IEC 60255-5 / IEC 60255-27 / IEC 60870-2-1			Ada
2	Kekuatan Dielektrik		IEC 60255-5 / IEEE C37.90 / IEC 60255-27			Ada
3	Impuls Tegangan Tinggi		IEC 60255-5 / IEC 60255-27			
4	Getar		IEC 60255-21-1			Ada
5	Shock and Bump test		IEC 60255-21-2			
6	Panas Lembab		IEC 60068-2-3 / IEC 60068-2-30			
7	Dingin (Cold Test)		IEC 60068-2-1 / IEC 60255-6			
8	Panas kering (Dry heat)		IEC 60068-2-2 / IEC 60068-2-1			
9	Tingkat Pengaman IP		IEC 60529 / $\geq$ IP 30			Ada
10	Tegangan Puncak (peak withstand)		IEC 60255-6			
11	Supply interruption		IEC 60255-11 / Max. 50ms			
12	Riak (frequency fluctuations)		IEC 60255-11 / Max. 12%			
13	Supply variations		IEC 60255-6 / $\pm$ 20%			
14	High Frequency Disturbance		IEC 60255-22-1 / IEC 61000-4-12 / IEEE C37.90,1			
15	Electrostatic discharge		IEC 60255-22-2 / IEC 61000-4-2			
16	Kekebalan radiasi (Radiated Immunity)		IEC 60255-22-3 / ANSI C37.90,2 / IEC 61000-4-3			
17	Fast Transient Burst		IEC 60255-22-4 / IEC 61000-4-4 / IEEE C37.90,1 / (ANSI C37.90,1)			
18	Surge immunity		IEC 61000-4-5			
19	High frequency conducted immunity		IEC 61000-4-6			
20	Harmonics Immunity		IEC 61000-4-7			

PEMERIKSAAN DOKUMEN

Kelengkapan Dokumen Type Test untuk Gateway Merek Tipe Versi Firmware

No	Type test	Standard		Laboratorium		Keterangan
		Hasil	Acuan	Hasil	Acuan	
21	Power Frequency Magnetic Field Immunity		IEC 61000-4-8			Ada
22	Frekuensi Daya (Power Frequency)		IEC 61000-4-16			Ada
23	Conducted emission		EN 55022			
24	Radiated emission		EN 55022			
25	Radio Interference Withstand		IEC60255-22-3 : 1992 / ANSI C37.90,2			

Hasil pemeriksaan dokumen: Memenuhi/Tidak memenuhi untuk dilanjutkan pelaksanaan pengujian

Catatan :

1 Type Test :

6 Item uji

DAFTAR ISTILAH

AI	ANALOG INPUT
AO	ANALOG OUTPUT
IO	INPUT OUTPUT
BCU	BAY CONTROL UNIT
HMI	HUMAN MACHINE INTERFACE
ACD	ACCESS COMMAND DEMAND
COT	CAUSE OF TRANSMISSION
TSS	TELESIGNAL SINGLE
IEDF	INTELEGENT ELECTRONIC DEVICE FAULTY
L1FT	LINK 1 (MAIN) FAULTY
L2FT	LINK 2 (BACKUP) FAULTY
TSD	TELESIGNAL DOUBLE
CB	CIRCUIT BREAKER (CLOSED/OPENED)
LR	LOCAL REMOTE (CB)
LRT	LOCAL REMOTE TAP CHANGER
TCC	TAP CHANGER CONTROL (AUTO/MANUAL)
TM	TELEMETERING
P	DAYA AKTIF (CT=2000/1A PT=500/0.1KV)
Q	DAYA REAKTIF (CT=2000/1A PT=500/0.1KV)
POAQ	REAL POWER SETTING (0-1000)
POOP	REAL POWER SET POINT (0-1000)
RC	REMOTE CONTROL
TC	TAP CHANGER (RAISE/LOWER)
TPI	TAP POSITION INDICATION (1-19)
TRIP	TRIP PROTECTION

Pengujian gateway

- Untuk pengujian gateway/HMI/IED BCU, vendor harus memiliki ketiga produk tersebut
- Spesifikasi gateway harus sesuai dengan Spesifikasi dalam SPLN S3.001-03: 2012
- Pengujian gateway meliputi pengujian ke IED (menggunakan protokol IEC 61850) dan pengujian ke master station (menggunakan protokol IEC 60870-5-101/104) sebagai satu kesatuan pengujian yang tidak terpisahkan.
- Gateway diujikan minimal ke 3 IED BCU (1 IED BCU merk sendiri dan 2 IED BCU merk lain yang ada di lab.) dan minimal ke 3 IED Proteksi (1 IED proteksi merk sendiri dan 2 IED Proteksi merk lain yang ada di lab.) dan pengujian komunikasi ke master station.
- Logical Node (LN) yang digunakan harus sesuai yang ada di standar IEC 61850, tidak diperbolehkan menggunakan GGIO
- Komunikasi IEC 61850 yang digunakan untuk komunikasi antara HMI/Gateway (IEC 61850 client) dengan IED (IEC 61850 server) harus menggunakan "report".
- Materi uji TSS, MLK, TSD, RCD dilakukan 5 kali, untuk melihat konsistensi hasil pengujian

PEMERIKSAAN PERALATAN

Pemeriksaan Visual untuk Gateway Merek Tipe Versi Firmware

Merk
Type
Firmware

No	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Kriteria	Hasil	Keterangan
1	Kondisi Visual Gateway				
	Fisik Gateway		Baik		
	Terminal I/O (jika ada)		Baik		
	Modul I/O (jika ada)		Baik		
	Tombol Perintah (jika ada)		Baik		Tidak Ada
2	Catu Daya				
	Indikator Catu Daya		Baik		
	Polaritas		Baik		
	Tegangan Kerja		Baik		
	$V_n - (15\% \cdot V_n)$		Normal		Periode 2
	$V_n + (10\% \cdot V_n)$		Normal		Periode 2
	$V_n + (20\% \cdot V_n)$		Shutdown		Periode 2
	Short Circuit		Normal		Periode 2
3	CPU				
	Database software		Baik		
	Upload/Download Database		Baik		Periode 2
	Perekaman event		Ada		Periode 2
	Indikator operasi		Normal		
	Selfdiagnostic		Baik		

Foto Peralatan Tampak Depan
blm ada

Foto Peralatan Tampak Belakang
blm ada

Foto proses upload event
ada

Foto proses download event
ada

Foto selfdiagnostic
blm ada

Pemeriksaan Peralatan:

1. Untuk kondisi visual gateway: diperiksa dengan cara foto fisik peralatan, cek terminal I/O, modul I/O, Tombol perintah
2. Untuk indikator catu daya: catu daya jika dinyalakan indikator nyala dan jika dimatikan indikator mati
3. Untuk Polaritas catu daya: memeriksa kondisi gateway jika polaritas catu daya dibalik gateway masih berfungsi dengan baik
4. Untuk Database Software: memeriksa versi software yang digunakan sesuai dengan dokumen manual peralatan
5. Untuk Upload/Download Database: memeriksa dengan melakukan upload/download database gateway untuk disimpan

6. Untuk perekaman event: memeriksa event yang diterima pada gateway jika terjadi event pada beberapa IED dan event tersebut dapat di download
7. Untuk Indikator operasi: memeriksa indikator CPU pada gateway pada saat nyala dan mati
8. Untuk selfdiagnostic: memeriksa indikator jika terjadi kerusakan pada modul yang terpasang di gateway dengan melepas atau mematikan modul tersebut

PENGUJIAN GATEWAY - TELESIGNAL SINGLE
PROTOKOL : IEC 60870-5-104 TO IEC 61850

Merk :
 Type :
 Firmware :

No	ELEMENT	SOGI	IO ADDRESS	TEST INPUT	HASIL TIMETAG			Waktu perubahan status	COT=3 (Spontaneous)	KRITERIA	KESIMPULAN
					IED Proteksi/BCU	GATEWAY	MASTER STATION				
1	MPU/VS	MERK SENDIRI	8388754	"0"						COT = 3 Selisih Timetag ≤ 1 ms Perubahan status ≤ 1.5 s	
				"1"							
2	MPU	LAB1	8388716	"0"							
				"1"							
3	MPU	LAB2	8388717	"0"							
				"1"							

***) Setiap pengujian dilakukan 5 kali untuk memeriksa konsistensi**

Pengujian Telesignal Single:

1. Disimulasikan dengan memberikan sinyal trip jika menggunakan MPU atau memberikan sinyal status on/off melalui dummy simulator yang terkoneksi dengan BCU jika menggunakan VS
2. Perubahan status dari status diubah sampai terbaca pada master station maksimal 1.5 detik
3. Selisih timetag status pada IED Proteksi/BCU, Gateway dan Master Station maksimal 1 milidetik
4. Timetag status yang dikirim gateway harus sama dengan timetag status yang diterima master station
5. COT status Spontaneous (3)
6. Setiap pengujian, simulasi dilakukan 5 kali untuk memeriksa konsistensi dan data terakhir dicatat pada blanko uji

PENGUJIAN GATEWAY - MONITORING LINK KOMUNIKASI

PROTOKOL : IEC 60870-5-104 TO IEC 61850

Merk :
Type :
Firmware :

No	ELEMENT	SOGI	IO ADDRESS	TEST INPUT	HASIL TIMETAG			Waktu perubahan status	COT=3 (Spontaneous)	KRITERIA	KESIMPULAN
					IED Proteksi/BCU	GATEWAY	MASTER STATION				
1	IEDF	MERK SENDIRI	8388725	"0"						COT = 3 Selisih Timetag ≤ 1 ms Perubahan status ≤ 1.5 s	
				"1"							

***) Setiap pengujian dilakukan 5 kali untuk memeriksa konsistensi**

Pengujian Monitoring Link Komunikasi:

1. Untuk IED Faulty: disimulasikan dengan melepas link komunikasi pada IED Proteksi/BCU atau mematikan power supply IED Proteksi/IED BCU
2. Perubahan status dari status diubah sampai terbaca pada master station maksimal 1.5 detik
3. Selisih timetag status pada IED Proteksi/BCU, Lokal HMI dan Master Station maksimal 1 milidetik
4. Timetag status yang dikirim gateway harus sama dengan timetag status yang diterima master station
5. COT status Spontaneous (3)
6. Setiap pengujian, simulasi dilakukan 5 kali untuk memeriksa konsistensi dan data terakhir dicatat pada blanko uji

PENGUJIAN GATEWAY - TELESIGNAL DOUBLE
 PROTOKOL : IEC 60870-5-104 TO IEC 61850

Merk :
 Type :
 Firmware :

No	ELEMENT	SOGI	IO ADDRESS	TEST INPUT	HASIL TIMETAG			Waktu perubahan status	COT=3 (Spontaneous)	KRITERIA	KESIMPULAN
					BCU/AVR	GATEWAY	MASTER STATION				
1	CB	MERK SENDIRI	16712689	Open						COT = 3 Selisih Timetag ≤ 1 ms Perubahan status ≤ 1.5 s	
				Close							
				Inv Open							
				Inv Close							
2	CB ge	LAB1	16712686	Open							
				Close							
3	CB sie	LAB2	16712704	Open							
				Close							
4	LR	MERK SENDIRI	16712694	Local							
				Remote							
5	LR ge	LAB1	16712701	Local							
				Remote							
6	LR sie	LAB2	16712708	Local							
				Remote							
7	LRT	LAB	16712709	Local							
				Remote							
8	TCC	LAB	16712710	Auto							
				Manual							

***) Setiap pengujian dilakukan 5 kali untuk memeriksa konsistensi**

Pengujian Telesignal Double:

1. Untuk CB: disimulasikan dengan merubah status menggunakan dummy simulator yang terkoneksi dengan BCU, meliputi: open (01), close (10), invalid open (00), invalid close (11)
2. Untuk LR: disimulasikan dengan merubah status menggunakan dummy simulator yang terkoneksi dengan BCU, meliputi: local (01), remote (10)
3. Untuk LRT: disimulasikan dengan merubah status menggunakan dummy/tap changer simulator yang terkoneksi dengan AVR, meliputi: local (01), remote (10)
4. Untuk TCC: disimulasikan dengan merubah status menggunakan dummy/tap changer simulator yang terkoneksi dengan AVR, meliputi: manual (01), auto (10)
5. Perubahan status dari status diubah sampai terbaca pada master station maksimal 1.5 detik
6. Selisih timetag status pada IED BCU/AVR, Gateway dan Master Station maksimal 1 milidetik
7. Timetag status yang dikirim gateway harus sama dengan timetag status yang diterima master station
8. COT status Spontaneous (3)
9. Setiap pengujian, simulasi dilakukan 5 kali untuk memeriksa konsistensi dan data terakhir dicatat pada blanko uji

PENGUJIAN GATEWAY - TELEMETERING

PROTOKOL : IEC 60870-5-104 TO IEC 61850

Merk :
Type :
Firmware :

Telemetering

NO	ELEMENT	SOGI	IO ADDRESS	RANGE	TM INPUT (%)	KALKULASI	HASIL (VALUE)				Waktu perubahan pengukuran	COT=3 (Spontaneous)	KRITERIA	KESIMPULAN
							BCU/IED	GATEWAY	MASTER STATION	% KESALAHAN				
1	P	MERK SENDIRI	790446	±2078	0								COT = 3 % kesalahan ≤ 0.25% perubahan pengukuran ≤ 5s	
					25									
					50									
					75									
					100									
					120									
					Overflow	Over range Under range								
2	Q	MERK SENDIRI	790447	±2078	0								COT = 3 % kesalahan ≤ 0.25% perubahan pengukuran ≤ 5s	
					25									
					50									
					75									
					100									
					120									
					Overflow	Over range Under range								
3	P	LAB1	790438	±260	0								COT = 3 % kesalahan ≤ 0.25% perubahan pengukuran ≤ 5s	
					25									
					50									
					75									
					100									
4	Q	LAB1	790439	±260	0								COT = 3 % kesalahan ≤ 0.25% perubahan pengukuran ≤ 5s	
					25									
					50									
					75									
					100									
5	P	LAB2	790442	±260	0								COT = 3 % kesalahan ≤ 0.25% perubahan pengukuran ≤ 5s	
					25									
					50									
					75									
					100									
6	Q	LAB2	790443	±260	0								COT = 3 % kesalahan ≤ 0.25% perubahan pengukuran ≤ 5s	
					25									
					50									
					75									
					100									
7	POAQ	MERK SENDIRI / LAB	790449	0-1200	0	4							COT = 3 % kesalahan ≤ 0.25% perubahan pengukuran ≤ 5s	
					250	7,20								
					50	10,40								
					75	13,60								
					100	16,80								
					120	20,00								
					Overflow	21,00 3								

Pengujian Telemetering:

1. Untuk P: disimulasikan dengan injeksi arus dan tegangan menggunakan injeksi sekunder yang terkoneksi dengan BCU, dengan variasi arus 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 120%, overrange(>120%), underrange(<0%)

Telemetry

NO	ELEMENT	SOGI	IO ADDRESS	RANGE	TM INPUT (%)	KALKULASI	HASIL (VALUE)				Waktu perubahan pengukuran	COT=3 (Spontaneous)	KRITERIA	KESIMPULAN
							BCU/IED	GATEWAY	MASTER STATION	% KESALAHAN				

2. Untuk Q: disimulasikan dengan injeksi arus dan tegangan menggunakan injeksi sekunder yang terkoneksi dengan BCU, dengan variasi arus 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 120%, overrange(>120%), underrange(<0%)
3. Untuk POAQ: disimulasikan dengan injeksi arus dan tegangan menggunakan injeksi sekunder yang terkoneksi dengan BCU, dengan variasi arus 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 120%, overrange(>120%), underrange(<0%)
4. Kesalahan pengukuran maksimum 0.25%, dilihat dari perbandingan pembacaan pengukuran di BCU dan pembacaan pengukuran di Master Station
5. Perubahan nilai pengukuran dari pengukuran berubah pada IED BCU sampai terbaca pada master station maksimal 5 detik
6. COT status Spontaneous (3)
7. Tipe data masing-masing pengukuran adalah P = floating, Q = scaled, POAQ = normalized
8. Tipe data P : Measured value short floating point number (13) dengan range pengukuran : -2078 sampe dengan 2078 MW
9. Tipe data Q : Measured value scaled value (11) dengan range pengukuran : -2078 sampe dengan 2078 MVar, dengan raw data ± 32767
10. Tipe data POAQ : Measured value normalized value (9) dengan range pengukuran : 0 sampe dengan 1200 MW, dengan raw data 0 sampai dengan 32767

PENGUJIAN GATEWAY - REMOTE CONTROL DIGITAL

PROTOKOL : IEC 60870-5-104 TO IEC 61850

Merk :

Type :

Firmware :

NO	ELEMENT	SOGI	IO ADDRESS (TSD/TPI)	IO ADDRESS (RC)	TEST INPUT	COMMAND FROM	REMOTE POSITION	REMOTE		HASIL TIMETAG			KRITERIA	KESIMPULAN
								TIMING REMOTE (s)	TIMING ACKNOWLEDGE (s)	BCU	GATEWAY	MASTER STATION		
1	CB fdr 1	MERK SENDIRI	16712689	68542	Open	MASTER STATION	V						Control hanya bisa pada posisi remote Timing Remote ≤ 3 s Timing Acknowledge ≤ 1.5 s selisih timetag ≤ 1 ms	
					Close	MASTER STATION	V							
2	CB trf sie	LAB1	16712686	68539	Open	MASTER STATION	V							
					Close	MASTER STATION	V							
3	CB kpl ge	LAB2	16712704	68550	Open	MASTER STATION	V							
					Close	MASTER STATION	V							

*) Setiap pengujian dilakukan 5 kali untuk memeriksa konsistensi

Pengujian Remote Control Digital:

1. Disimulasikan dengan memberikan perintah perubahan status pada CB dari Open ke Close dan sebaliknya
2. Control hanya bisa dilakukan pada posisi remote, **control dapat berupa SBO/Direct**
3. Waktu antara perintah perubahan status dan acknowledge perintah perubahan status maksimal 1.5 detik
4. Timetag status yang dikirim gateway harus sama dengan timetag status yang diterima master station
5. Waktu antara perintah perubahan status dan perubahan status diterima oleh master station maksimal 3 detik
6. Selisih timetag event perubahan status pada IED BCU, HMI dan gateway maksimal 1 milidetik
7. Setiap pengujian, simulasi dilakukan 5 kali untuk memeriksa konsistensi dan data terakhir dicatat pada blanko uji

PENGUJIAN GATEWAY - REMOTE CONTROL ANALOG (SETPOINT)
PROTOKOL : IEC 60870-5-104 TO IEC 61850

Remote Control Analog

NO	ELEMENT	SOGI	IO ADDRESS	RANGE	RC OUTPUT (%)	KALKULASI	HASIL (VALUE)				Waktu sampai acknowledge	Waktu sampai berubah	ACD = 0 COT = 3	KRITERIA	KESIMPULAN
							Master	GATEWAY	IED BCU	% KESALAHAN					
5	POOP	MERK SENDIRI / LAB	70537	0-1000	0	0							ACD = 0 COT = 3	COT = 3 % kesalahan ≤ 0.25% waktu acknowledge ≤ 1.5 s waktu perubahan ≤ 2 s	
					25	250									
					50	500									
					75	750									
					100	1000									

Pengujian Remote Control Analog:

- 1. Disimulasikan dengan memberikan perintah perubahan analog dengan range 0-1000, output 0%, 25%, 50%, 75%, 100%
- 2. Kesalahan pengukuran maksimum 0.25%, dilihat dari perbandingan perintah perubahan analog di master station dan pembacaan pengukuran di IED/BCU
- 3. COT status Spontaneous (3)
- 4. Durasi waktu dari perintah perubahan analog sampai acknowledge dari IED BCU maksimum 1.5 detik
- 5. Durasi waktu dari perintah perubahan analog sampai analog output berubah pada IED maksimum 2 detik
- 6. Tipe data POOP : Set point command - normalized value (48) dengan range pengukuran : 0 sampe dengan 1000 MW, dengan raw data 0 sampai dengan 32767

PENGUJIAN GATEWAY - CONTROL TAP CHANGER

PROTOKOL : IEC 60870-5-104 TO IEC 61850

Merk :

Type :

Firmware :

NO	ELEMENT	SOGI	IO ADDRESS (TSD/TPI)	IO ADDRESS (RC)	TEST INPUT	COMMAND FROM	REMOTE POSITION	REMOTE		HASIL TIMETAG			KRITERIA	KESIMPULAN
								TIMING REMOTE (s)	TIMING ACKNOWLEDGE (s)	AVR	GATEWAY	MASTER STATION		
1	TC	LAB	790448	74537	Raise	MASTER STATION	V						Control hanya bisa pada posisi remote Timing Remote ≤ 5 s selisih timetag ≤ 1 ms	
					Lower	MASTER STATION	V							

*) Setiap pengujian dilakukan 5 kali untuk memeriksa konsistensi

Posisi L/R pada AVR tetap bisa di kontrol

Pengujian Control Tap Changer:

1. Disimulasikan dengan memberikan perintah perubahan tap pada tap changer simulator dengan menaikkan tap posisi dan sebaliknya
2. Control hanya bisa dilakukan pada posisi remote
3. Timetag status yang dikirim gateway harus sama dengan timetag status yang diterima master station
4. Waktu antara perintah perubahan tap dan perubahan tap diterima oleh master station maksimal 5 detik
5. Selisih timetag event perubahan status pada IED BCU, HMI dan gateway maksimal 1 milidetik
6. Setiap pengujian, simulasi dilakukan 5 kali untuk memeriksa konsistensi dan data terakhir dicatat pada blanko uji

PENGUJIAN GATEWAY - TAP CHANGER
PROTOKOL : IEC 60870-5-104 TO IEC 61850

Merk :
 Type :
 Firmware :

ELEMENT	SOGI	IO ADDRESS	TEST INPUT	VALUE	HASIL TIMETAG			KRITERIA	KESIMPULAN
					AVR	GATEWAY	MASTER STATION		
TPI	LAB	790448	-4					Posisi tap harus sama di AVR, Gateway dan Master Station Selisih waktu timetag ≤ 1 ms	
			-3						
			-2						
			-1						
			0						
			1						
			2						
			3						
			4						
			5						
			6						
			7						
			8						
			9						
			10						
			11						
			12						
			13						
			14						

Pengujian Tap Changer:

1. Disimulasikan dengan merubah posisi tap pada tap changer simulator dengan menaikkan tap posisi dan sebaliknya
2. Timetag status yang dikirim gateway harus sama dengan timetag status yang diterima master station
3. Selisih timetag event perubahan status pada IED BCU dan gateway maksimal 1 ms

PENGUJIAN GATEWAY - TIME SYNCHRO
PROTOKOL : IEC 60870-5-104 TO IEC 61850

Merk :
Type :
Firmware :

PENGUJIAN	Sebelum			Sesudah			KRITERIA	HASIL
	Waktu Master Station	Waktu Gateway	Waktu IED BCU	Waktu Master Station	Waktu Gateway	Waktu IED BCU		
Sinkronisasi dengan Control Center							waktu kembali sinkron setelah link komunikasi dihubungkan kembali	

waktu sinkron

Pengujian Tap Changer:

1. Disimulasikan dengan merubah waktu pada lokal HMI dan IED BCU peminta jasa pada saat link komunikasi ethernet 104 ke master station di lepas
2. Waktu yang diubah adalah jam, menit, detik, tanggal, bulan, tahun
3. Setelah link komunikasi dihubungkan kembali, waktu lokal HMI dan IED BCU harus sama dengan master station, sinkronisasi waktu melalui SNTP

PENGUJIAN RTU - SEQUENCE OF EVENT
PROTOKOL : IEC 60870-5-104 TO IEC 61850

Merk :
 Type :
 Firmware :

SAMPSEL 7% dari 600 event	Event	TIMETAG SETELAH LINK KEMBALI					HASIL
		IED Proteksi/BCU	LOKAL HMI	MASTER STATION	SELISIH (ms)	KRITERIA (ms)	
1						Selisih waktu timetag $\leq$ 1 ms	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

38							
39							
40							
41							
42							

Jumlah Event	Kriteria (event)	Hasil
600	600	Memenuhi

Pengujian Sequence of Event (SOE):

1. link komunikasi gateway ke master station dilepas
2. Simulasikan event sebanyak-banyaknya sampai muncul buffer overflow
3. Event tersebut FIFO dan dapat dibaca oleh software konfigurator
4. Setelah link komunikasi dihubungkan kembali event tersebut dapat dikirim ke master station sebagai
5. Selisih timetag event dikirim sebagai SOE dan timetag yang terbaca di master station maksimal 1 detik
6. Simulasi event bervariasi yang disiapkan oleh peminta jasa
7. Untuk konfirmasi selisih timetag event, event dibaca secara acak dengan jumlah 7% dari total event
8. Event yang dapat dikirim sebagai SOE minimal 600 event, tiap 15 event diambil 1 sampel acak

PENGUJIAN FITUR KOMUNIKASI
PROTOKOL: IEC 60870-5-104 TO IEC 61850

Merk :
 Type :
 Firmware :

No	Pengujian	Hasil	Kriteria	Kesimpulan
1	General Interrogation		Peralatan akan mengirimkan semua data yang dipetakan (selective point active) dalam merespon general interrogation	
3	Multi Master		- Peralatan harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan minimal 3 master station (untuk komunikasi ethernet, pengiriman data menggunakan port ethernet yang sama untuk ke 3 master station) - Fungsi TSS dan TSD berfungsi dengan baik	
4	Automatic Switch Over Main Backup		Saat link komunikasi pertama (aktif) diputus, komunikasi beralih secara otomatis ke link komunikasi kedua. Setelah link pertama disambung lagi, komunikasi yang aktif tetap menggunakan link komunikasi kedua dan sebaliknya	
5	Bouncing Delay		Peralatan harus dapat memberikan satu event perubahan status pada Master Station apabila terjadi bouncing perubahan status	
6	Transfer File		File COMTRADE berhasil diterima Master Station	

Pengujian Fungsi Lain:

1. Untuk general interrogation: pengujian dilakukan dengan memberikan perintah general interrogation dari master dan dilihat respon dari gateway yang diuji
3. Untuk multi master: pengujian dilakukan dengan merangkai gateway yang diuji dengan 3 master station, protokol master lain adalah 101 dan 104, pastikan fungsi TSS dan TSD masih berfungsi dengan baik untuk ketiga master station
4. Untuk Automatic Switch Over Main Backup: pengujian dilakukan dengan melepas main link (jika komunikasi terhubung pada link 1 maka main link adalah link 1, sebaliknya jika komunikasi pada link 2 maka main link adalah link 2) dan pastikan fungsi main link berpindah ke backup link dan backup link berfungsi sebagai main link
5. Untuk Bouncing Delay: pengujian dilakukan dengan memberikan perubahan status yang sama dalam rentang waktu singkat, pastikan event perubahan status hanya 1
6. Untuk Transfer file: pengujian dilakukan dengan mengirimkan file comtrade ke master station melalui protokol komunikasi

Peralatan pendukung yang dibutuhkan dalam pengujian gateway :

Server dan workstation (industrial) beserta software-nya (HMI)	M
IED BCU (merk sendiri)	M
IED proteksi (merk sendiri)	O
IED AVR (merk sendiri)	O
IED 61850 yang memiliki card AO dan AI (untuk uji setpoint)	M
Industrial switch dan aksesoris	O
Kabel FO	M
DC supply	M
Dummy simulator	M
Tap changer simulator	O
Serial komunikasi RS485	M

Keterangan: M = Mandatory O = Optional